

的任务是求出最大收益。

【分析】

本题是不是似曾相识？没错，本节开头的“修缮长城”一题和本题很像，但是有一个重大的不同：在本题中，可以“放弃”一些订单，所以无法像“修缮长城”那样规定“路过的点总是顺便修好”，也无法“准确地提前累加未来的费用”。如果要准确地判断每个客户是否有“未来费用”，必须记录当前时间，因为无法“提前知道”某个客户是否要送餐，只有等到达一个客户时发现收益变“负”，才会决定放弃它。

看上去很麻烦对吗？其实也不必过于沮丧。本题并不是纯粹的“加强版”，也有条件在本题中被弱化了。例如，所有客户的“单位时间罚款”是一样的，所以并不需要知道具体还有哪些客户没有到达，而只需要知道有多少客户没有到达。另一个弱化条件是： n 的范围变小，所以时间复杂度可以略有提高。如果本题的解法仍是动态规划，这就意味着每个状态的决策数可以增加，或者维数可以增加。

上述分析方式其实与动态规划本身并没有什么关系，但却是一种非常重要的思维过程，值得读者仔细体会。下面是本题的解法，建议读者自行思考片刻以后再看。

设 $d(i, j, k, p)$ 表示不考虑 $i \sim j$ 的客户（已经送过餐或者已经决定放弃），目前位置是 p ($p=0$ 表示在 i , $p=1$ 表示在 j)，还要给 k 个人送餐的最大收益。第一个送餐的人 i 以及送餐总人数 k 都需要枚举，最终答案是 $\max\{d(i, i, k-1, 0) + (e_i - |p_i|) * k \mid 1 \leq k \leq n\}$ ，这里的 $(e_i - |p_i|) * k$ 就是指从 0 到 p_i 的过程中，所有 k 个送餐客户的罚款总和。状态转移方程留给读者思考——对于已经阅读到这里的读者，相信这不难做到的。

9.6 训练参考

动态规划是算法竞赛的宠儿——几乎所有算法竞赛中都会出现动态规划的题目。本章虽然也包含一些知识点和理论讲解，但重中之重是那些经典题目（例如，LIS、LCS、最优矩阵链乘、树的重心和 TSP 等）和例题。本章的例题数量是本书目前为止最多的，难度也是最大的。建议读者先掌握不带星号的例题，然后逐步学习带一个星号的例题和两个星号的例题。有些例题比较复杂，甚至需要反复理解才能掌握。例题列表如表 9-2 所示。

表 9-2 例题列表

类 别	题 号	题目名称（英文）	备 注
例题 9-1	UVa1025	A Spy in the Metro	DAG 的动态规划
例题 9-2	UVa437	The Tower of Babylon	DAG 的动态规划
例题 9-3	UVa1347	Tour	经典问题
例题 9-4	UVa116	Unidirectional TSP	多段图的最短路；字典序最小解
例题 9-5	UVa12563	Jin Ge Jin Qu [h]ao	0-1 背包问题
例题 9-6	UVa11400	Lighting System Design	线性结构上的动态规划
例题 9-7	UVa11584	Partitioning by Palindromes	线性结构上的动态规划；优化
例题 9-8	UVa1625	Color Length	类似于 LCS 的动态规划；指标函数的分解

续表

类 别	题 号	题目名称（英文）	备 注
例题 9-9	UVa10003	Cutting Sticks	类似于最优矩阵链乘的动态规划
例题 9-10	UVa1626	Brackets Sequence	递归结构的动态规划
*例题 9-11	UVa1331	Minimax Triangulation	类似于最优三角剖分的动态规划
例题 9-12	UVa12186	Another Crisis	树形动态规划
例题 9-13	UVa1220	Party at Hali-Bula	树形动态规划；解的唯一性
例题 9-14	UVa1218	Perfect Service	树形动态规划；状态转移方程的优化
例题 9-15	UVa10817	Headmaster's Headache	集合的动态规划；位运算
例题 9-16	UVa1252	Twenty Questions	集合的动态规划；时间优化
*例题 9-17	UVa1412	Fund Management	复杂状态的动态规划；和指标函数值有关的状态转移
例题 9-18	UVa10618	Tango Tango Insurrection	多阶段决策问题
例题 9-19	UVa1627	Team them up!	图论模型；0-1 背包
例题 9-20	UVa10934	Dropping water balloons	经典问题
例题 9-21	UVa1336	Fixing the Great Wall	动态规划中“未来费用”的计算
例题 9-22	UVa12105	Bigger is Better	用动态规划辅助其他算法
*例题 9-23	UVa1204	Fun Game	字符串集合的动态规划
*例题 9-24	UVa12099	Bookcase	类似 0-1 背包问题的动态规划；状态优化
*例题 9-25	UVa12170	Easy Climb	最优解的特征分析；用单调队列优化动态规划
*例题 9-26	UVa1380	A Scheduling Problem	树的动态规划（复杂）
**例题 9-27	UVa10559	Blocks	给状态增加维度
*例题 9-28	UVa1439	Exclusive Access 2	图论模型；Dilworth 定理
**例题 9-29	UVa1228	Integer Transmission	深入分析问题
**例题 9-30	UVa1375	The Best Name for Your Baby	上下文无关文法；有“环”的动态规划
**例题 9-31	UVa1628	Pizza Delivery	深入分析问题

下面是一些形形色色的动态规划问题，难度各异。建议读者阅读所有题目，然后认真思考每一道题。对于能写出状态转移方程的题目，尽量编程提交。

习题 9-1 最长的滑雪路径（Longest Run on a Snowboard, UVa 10285）

在一个 $R \times C$ ($R, C \leq 100$) 的整数矩阵上找一条高度严格递减的最长路。起点任意，但每次只能沿着上下左右 4 个方向之一走一格，并且不能走出矩阵外。如图 9-29 所示，最长路就是按照高度 25, 24, 23, ..., 2, 1 这样走，长度为 25。矩阵中的数均为 0~100。

	1	2	3	4	5
16	17	18	19	6	
15	24	25	20	7	
14	23	22	21	8	
13	12	11	10	9	

图 9-29 最长路径示例

习题 9-2 免费糖果（Free Candies, UVa 10118）

桌上有 4 堆糖果，每堆有 N ($N \leq 40$) 颗。佳佳有一个最多可以装 5 颗糖的小篮子。他

每次选择一堆糖果，把最顶上的一颗拿到篮子里。如果篮子里有两颗颜色相同的糖果，佳佳就把它们从篮子里拿出来放到自己的口袋里。如果篮子满了而里面又没有相同颜色的糖果，游戏结束，口袋里的糖果就归他了。当然，如果佳佳足够聪明，他有可能把堆里的所有糖果都拿走。为了拿到尽量多的糖果，佳佳该怎么做呢？

习题 9-3 切蛋糕 (Cake Slicing, ACM/ICPC Nanjing 2007, UVa1629)

有一个 n 行 m 列 ($1 \leq n, m \leq 20$) 的网格蛋糕上有一些樱桃。每次可以用一刀沿着网格线把蛋糕切成两块，并且只能够直切不能拐弯。要求最后每一块蛋糕上恰好有一个樱桃，且切割线总长度最小。如图 9-30 所示是一种切割方法。

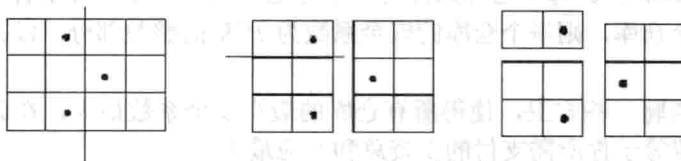


图 9-30 蛋糕切法示例

习题 9-4 串折叠 (Folding, ACM/ICPC NEERC 2001, UVa1630)

给出一个由大写字母组成的长度为 n ($1 \leq n \leq 100$) 的串，“折叠”成一个尽量短的串。例如，AAAAAAAAABABABCCD 折叠成 9(A)3(AB)CCD。折叠是可以嵌套的，例如，NEERCYESYESYESNEERCYESYESYES 可以折叠成 2(NEERC3(YES))。多解时可以输出任意解。

习题 9-5 邮票和信封 (Stamps and Envelope Size, ACM/ICPC World Finals 1995, UVa242)

假定一张信封最多贴 5 张邮票，如果只能贴 1 分和 3 分的邮票，可以组成面值 1~13 以及 15，但不能组成面值 14。我们说：对于邮票组合 {1,3} 以及数量上限 $S=5$ ，最大连续邮资为 13。1~13 和 15 的组成方法如表 9-3 所示。

表 9-3 1~13 和 15 的组成方法

1=1	2=1+1	3=3	4=1+3	5=1+1+3
6=3+3	7=1+3+3	8=1+1+3+3	9=3+3+3	10=1+3+3+3
11=1+1+3+3+3	12=3+3+3+3	13=1+3+3+3+3	14 无法表示	15=3+3+3+3+3

输入 S ($S \leq 10$) 和若干邮票组合 (邮票面值不超过 100)，选出最大连续邮资最大的一个组合。如果有多个并列，邮票组合中邮票的张数应最多。如果还有并列，邮票从大到小排序后字典序应最大。

习题 9-6 电子人的基因 (Cyborg Genes, UVa 10723)

输入两个 A~Z 组成的字符串 (长度均不超过 30)，找一个最短的串，使得输入的两个串均是它的子序列 (不一定连续出现)。你的程序还应统计长度最短的串的个数。例如，ABAAXGF 和 AABXFGA 的最优解之一为 AABAAXGFGA，一共有 9 个解。

习题 9-7 密码锁 (Locker, Tianjin 2012, UVa1631)

有一个 n ($n \leq 1000$) 位密码锁，每位都是 0~9，可以循环旋转。每次可以让 1~3 个相

邻数字同时往上或者往下转一格。例如, 567890→567901 (最后3位向上转)。输入初始状态和终止状态 (长度不超过1000), 问最少要转几次。例如, 111111 到 222222 至少转2次, 由 896521 到 183995 则要转12次。

习题 9-8 阿里巴巴 (Alibaba, ACM/ICPC SEERC 2004, UVa1632)

直线上有 n ($n \leq 10000$) 个点, 其中第 i 个点的坐标是 x_i , 且它会在 d_i 秒之后消失。Alibaba 可以从任意位置出发, 求访问完所有点的最短时间。无解输出 No solution。

习题 9-9 仓库守卫 (Storage Keepers, UVa10163)

你有 n ($n \leq 100$) 个相同的仓库。有 m ($m \leq 30$) 个人应聘守卫, 第 i 个应聘者的能力值为 P_i ($1 \leq P_i \leq 1000$)。每个仓库只能有一个守卫, 但一个守卫可以看守多个仓库。如果应聘者 i 看守 k 个仓库, 则每个仓库的安全系数为 P_i/k 的整数部分。没人看守的仓库安全系数为 0。

你的任务是招聘一些守卫, 使得所有仓库的最小安全系数最大, 在此前提下守卫的能力值总和 (这个值等于你所需支付的工资总和) 应最小。

习题 9-10 照亮体育馆 (Barisal Stadium, UVa10641)

输入一个凸 n ($3 \leq n \leq 30$) 边形体育馆和多边形外的 m ($1 \leq m \leq 1000$) 个点光源, 每个点光源都有一个费用值。选择一组点光源, 照亮整个多边形, 使得费用值总和尽量小。如图 9-31 所示, 多边形 ABCDEF 可以被两组光源 {1,2,3} 和 {4,5,6} 照亮。光源的费用决定了哪组解更优。

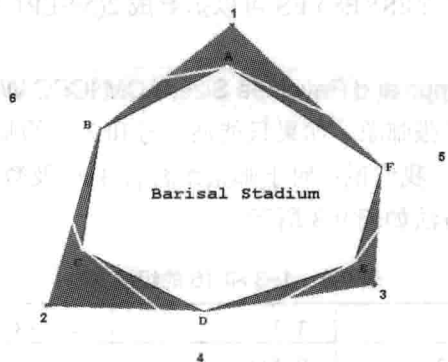


图 9-31 被点光源照亮的多边形

习题 9-11 禁止的回文子串 (Dyslexic Gollum, ACM/ICPC Amritapuri 2012, UVa1633)

输入正整数 n 和 k ($1 \leq n \leq 400$, $1 \leq k \leq 10$), 求长度为 n 的 01 串中有多少个不含长度至少为 k 的回文连续子串。例如, $n=k=3$ 时只有 4 个串满足条件: 001, 011, 100, 110。

习题 9-12 保卫 Zonk (Protecting Zonk, ACM/ICPC Dhaka 2006, UVa12093)

给定一个有 n ($n \leq 10000$) 个结点的无根树。有两种装置 A 和 B, 每种都有无限多个。

- 在某个结点 X 使用 A 装置需要 $C1$ ($C1 \leq 1000$) 的花费, 并且此时与结点 X 相连的边都被覆盖。
- 在某个结点 X 使用 B 装置需要 $C2$ ($C2 \leq 1000$) 的花费, 并且此时与结点 X 相连的边以及与结点 X 相连的点相连的边都被覆盖。

求覆盖所有边的最小花费。

习题 9-13 叠盘子 (Stacking Plates, ACM/ICPC World Finals 2012, UVa1289)

有 n ($1 \leq n \leq 50$) 堆盘子, 第 i 堆盘子有 h_i 个盘子 ($1 \leq h_i \leq 50$), 从上到下直径不减。所有盘子的直径均不超过 10000。有如下两种操作。

- split: 把一堆盘子从某个位置处分成上下两堆。
- join: 把一堆盘子 a 放到另一堆盘子 b 的顶端, 要求是 a 底部盘子的直径不超过 b 顶端盘子的直径。

你的任务是用最少的操作把所有盘子叠成一堆。

习题 9-14 圆和多边形 (Telescope, ACM/ICPC Tsukuba 2000, UVa1543)

给你一个圆和圆周上的 n ($3 \leq n \leq 40$) 个不同点。请选择其中的 m ($3 \leq m \leq n$) 个, 按照在圆周上的顺序连成一个 m 边形, 使得它的面积最大。例如, 在图 9-32 中, 右上方的多边形最大。

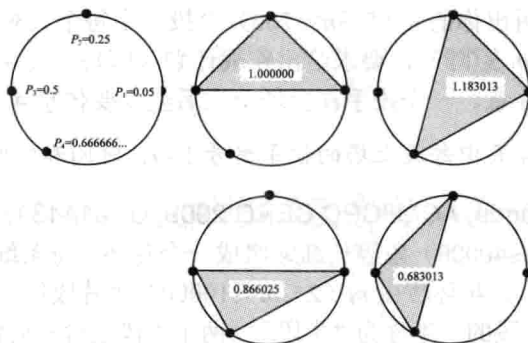


图 9-32 圆和多边形问题示意图

习题 9-15 学习向量 (Learning Vector, ACM/ICPC Dhaka 2012, UVa12589)

输入 n 个向量 (x, y) ($0 \leq x, y \leq 50$), 要求选出 k 个, 从 $(0,0)$ 开始画, 使得画出来的折线与 x 轴围成的图形面积最大。例如, 4 个向量是 $(3,5), (0,2), (2,2), (3,0)$, 可以依次画 $(2,2), (3,0), (3,5)$, 围成的面积是 21.5, 如图 9-33 所示。输出最大面积的两倍。 $1 \leq k \leq n \leq 50$ 。

习题 9-16 野餐 (The Picnic, ACM/ICPC NWERC 2002, UVa1634)

输入 m ($m \leq 100$) 个点, 选出其中若干个点, 以这些点为顶点组成一个面积最大的凸多边形, 使得内部没有输入点 (边界上可以有)。输入点的坐标各不相同, 且至少有 3 个点不共线, 如图 9-34 所示。

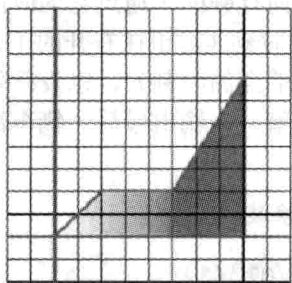


图 9-33 向量所围面积

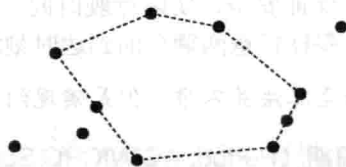


图 9-34 输入点

习题 9-17 佳佳的筷子 (Chopsticks, UVa 10271)

中国人吃饭喜欢用筷子。佳佳与常人不同,他的一套筷子有 3 只,两根短筷子和一只比较长的(一般用来穿香肠之类的食物)。两只较短的筷子的长度应该尽可能接近,但是最长那只的长度无须考虑。如果一套筷子的长度分别是 A, B, C ($A \leq B \leq C$), 则用 $(A-B)^2$ 的值表示这套筷子的质量,这个值越小,这套筷子的质量越高。

佳佳请朋友吃饭,并准备为每人准备一套这种特殊的筷子。佳佳有 N ($N \leq 1000$) 只筷子,他希望找到一种办法搭配好 $K+8$ 套筷子,使得这些筷子的质量值和最小。保证筷子足够,即 $3K+24 \leq N$ 。

提示: 需要证明一个猜想。

习题 9-18 棒球投手 (Pitcher Rotation, ACM/ICPC Kaosiung 2006, UVa1379)

你经营着一支棒球队。在接下来的 $g+10$ 天中会有 g ($3 \leq g \leq 200$) 场比赛,其中每天最多一场比赛。你已经分析出你的 n ($5 \leq n \leq 100$) 个投手中每个人对阵所有 m ($3 \leq m \leq 30$) 个对手的胜率(一个 $n \times m$ 矩阵),要求给出作战计划(即每天使用哪个投手),使得总获胜场数的期望值最大。注意,一个投手在上场一次后至少要休息 4 天。

提示: 如果直接记录前 4 天中每天上场的投手编号 $1 \sim n$, 时间和空间都无法承受。

习题 9-19 花环 (Garlands, ACM/ICPC CERC 2009, UVa1443)

你的任务是用 n ($n \leq 40000$) 条等长细绳组成一个花环。每条细绳上都有一颗珍珠,重量为 w_i ($1 \leq w_i \leq 10000$)。花环应由 m ($2 \leq m \leq 10000$) 个片段组成,每个片段必须包含连续的偶数条细绳。每个片段的一半称为“半段”(两个半段包含相同数量的细绳),每个“半段”最多能有 d ($1 \leq d \leq 10000$) 条细绳。你的任务是让最重的半段尽量轻。如图 9-35 所示,12 条细绳的最优解是如下的 3 个片段,最重的半段的重量为 6 (左数第 1, 4, 6 个半段)。

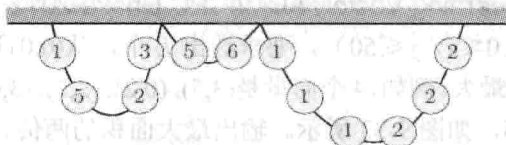


图 9-35 12 条细绳的最优解

习题 9-20 山路 (Mountain Road, NWERC 2009, UVa12222)

有一条狭窄的山路只有一个车道,因此不能有两辆相反方向的车同时驶入。另外,为了确保安全,对于山路上的任意一点,相邻的两辆同向行驶的车通过它的时间间隔不能少于 10 秒。给定 n ($1 \leq n \leq 200$) 辆车的行驶方向、到达时刻(对于往右开的车来说是到达山路左端点的时刻,而对于往左开的车来说是指到达右端点的时刻),以及行驶完山路的最短时间(为了保证安全,实际行驶时间可以高于这个值),输出最后一辆车离开山路的最早时刻。输入保证任意两辆车的到达时刻均不相同。

提示: 本题的主算法并不难,但是实现细节需要仔细推敲。

习题 9-21 周期 (Period, ACM/ICPC Seoul 2006, UVa1371)

两个串的编辑距离为进行的修改、删除和插入操作次数的最小值(每次一个字符)。

如图 9-36 所示, $A=abcdefg$ 和 $B=ahcefig$ 的编辑距离为 3。

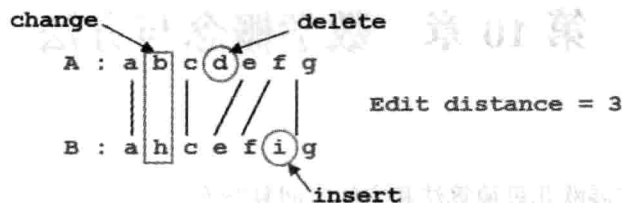


图 9-36 编辑距离

如果 x 可以分成若干部分, 使得每部分和 y 的编辑距离都不超过 k , 则 y 是 x 的 k -近似周期。例如, $x=abcdabcabb$, $y=abc$, x 可以分解为 $abcd+abc+abb$, 3 部分和 y 的编辑距离分别为 1, 0, 1, 因此 y 是 x 的 1-近似周期。

输入由小写字母组成的 x 和 y , 求最小的 k 使得 y 是 x 的 k -近似周期。 $|y| \leq 50$, $|x| \leq 5000$ 。

提示: 直接想出的动态规划算法很可能太慢, 要想办法降低时间复杂度。

习题 9-22 俄罗斯套娃 (Matryoshka, ACM/ICPC World Finals 2013, UVa 1579)

桌上有 n ($n \leq 500$) 个套娃排成一行, 你的任务是把它们套成若干个套娃组, 使得每个套娃组内的套娃编号恰好是从 1 开始的连续编号。操作规则如下:

- 只能把小的套在大的里面, 大小相等的套娃相互不能套。
- 每次只能把两个相邻的套娃组合成一个套娃组。
- 一旦有两个套娃属于同一个组, 它们永远都属于同一个组 (只有与相邻组合并的过程中会临时拆散)。

执行合并操作的前后, 所有套娃都是关闭的。为了合并两个套娃组, 你需要交替地把一些套娃打开、重新套起来、关闭。例如, 为了合并 $[1, 2, 6]$ 和 $[4]$, 需要打开套娃 6 和 4; 为了合并 $[1, 2, 5]$ 和 $[3, 4]$, 需要打开套娃 5, 4, 3 (只有先打开 4 才能打开 3)。要求打开/关闭的总次数最少。无解输出 impossible。例如, “1 2 3 2 4 1 3” 需要打开 7 次, 如表 9-4 所示。

表 9-4 “1 2 3 2 4 1 3” 需打开 7 次

操作前	操作后	打开的套娃
1 2 3 2 4 1 3	[1 2] 3 2 4 1 3	2
[1 2] 3 2 4 1 3	[1 2 3] 2 4 1 3	3
[1 2 3] 2 4 1 3	[1 2 3] [2 4] 1 3	4
[1 2 3] [2 4] 1 3	[1 2 3] [2 4 1] 3	4, 2
[1 2 3] [2 4 1] 3	[1 2 3] [2 4 1 3]	4, 3

习题 9-23 优化最大值电路 (Minimizing Maximizer, ACM/ICPC CERC 2003, UVa 1322)

所谓 Maximizer, 就是一个 n 输入 1 输出的硬件电路, 它可以用若干个串行 Sorter 来实现, 其中每个 Sorter(i, j) 表示把第 $i \sim j$ 个输入从小到大排序。最后一个 Sorter 的第 n 个输出就是整个 Maximizer 的输出。输入一个由 m 个 Sorter 组成的 Maximizer, 保留尽量少的 Sorter (顺序不变), 使得 Maximizer 仍能正常工作。 $n \leq 50000$, $m \leq 500000$ 。